

NOTE

17,00

AVIS IMPORTANT AUX ETUDIANTS

1. Chacune des feuilles de votre copie doit comporter une étiquette code à barres placée à l'endroit indiqué «coller ici votre code à barres».
2. Une copie d'examen comporte une seule «feuille principale» et des «feuilles suites». Sur chacune de vos feuilles, le code à barres est obligatoire.
3. Cette feuille d'examen est strictement personnelle. Elle ne doit comporter aucun signe distinctif. Elle doit être écrite en noir et/ou bleu.
4. Le non respect de l'une de ces recommandations peut faire attribuer la note ZERO à l'épreuve.



©

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																	X			

©

00	25	50	75
X			

©

©

Question de réflexion :

On peut rencontrer un problème de :
 occlusion : les branches des arbres ou bien les feuilles peuvent cacher la cible.

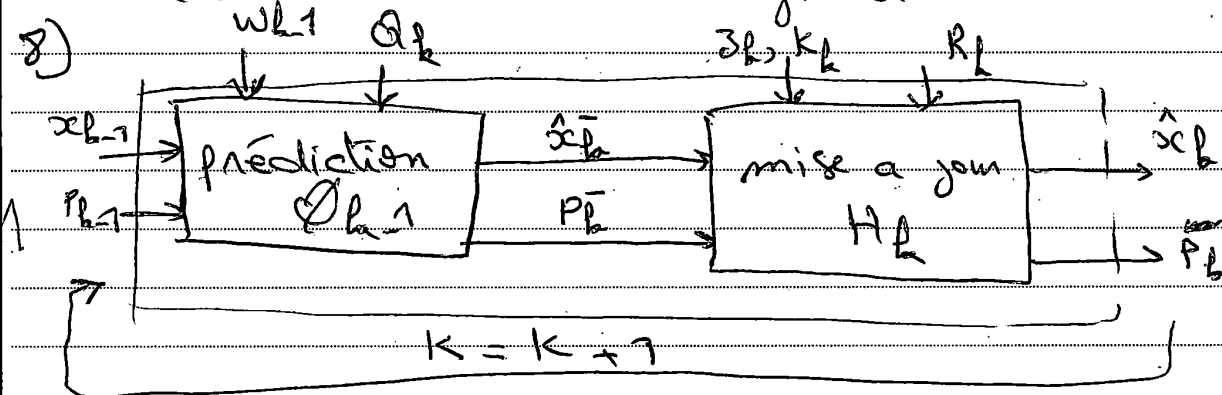
• Luminosité : on peut rencontrer un problème de luminosité qui est influencé par la lumière du soleil (jour ou nuit) aussi l'ombre.

• Angle de vue : la position du caméra peut influencer la sélection de l'orange et l'estimation de sa taille.

• facteur d'échelle : à cause d'échelle de branches similaires de même taille peut être estimée qu'elle sont de différentes tailles juste parce que ne l'orange est placée plus proche du caméra que l'autre.

 Nom, prénom et signature
 de l'enseignant correcteur

7) il s'agit d'appliquer ~~la~~ background subtraction pour détecter les objets en mouvement, on peut appliquer la méthode KOC (mixture of gaussiens) tel que chaque pixel est représenté par des multiples de distribution gaussiennes, et dans une nouvelle image on recalcule la description. Si la distribution gaussienne d'un pixel n'existe pas dans les distributions qu'on a alors il est classé comme un foreground sinon il est classé comme un background.



avec $\hat{x}_k$: le state vector qu'on désire à estimer
 P_k : la covariance de x_k
 W_{k-1} : le bruit de prédiction
 Q_k : matrice d'état (state matrix).

Z_k : vecteur de mesure

K_k : gain (prédiction / mesure).

H_k : relation entre x_k et Z_k (matrice de mesure).

Q_k : la covariance du bruit de prédiction

R_k : covariance du bruit de mesure



2) La dernière image est bruitée par un bruit gaussien pour la corriger on doit appliquer un filtre gaussien (1^{ère} image)
La 3^{ème} image est bruitée par un bruit sel et poivre et pour la corriger on doit appliquer un filtre médian.

3) Image 1 → Histogramme 2
Image 2 → Histogramme 1

pour obtenir l'image 2 à travers l'image 1 on fait la convolution de cette dernière avec une gaussienne pointée.

4) Dans la détection des coins par l'opérateur Harris la matrice d'auto-corrélation montre la variation d'intensité entre les pixels voisins et afin de détecter si on a un coin ou non, en fait, pour déterminer cette variation il suffit de calculer les valeurs propres de cette matrice car cette matrice définit une équation d'ellipse dont les valeurs propres définissent les axes de cet ellipse et les vecteurs propres définissent sa direction, ensuite, il suffit de calculer une fonction $f = (\det(H))^2 - (K \text{tr}(H))^4$ et

$$\text{si } f \begin{cases} < 0 \\ > 0 \end{cases} \begin{cases} \Rightarrow \text{min} > \text{max} \\ \Rightarrow \text{max} < \text{min} \end{cases} \Rightarrow \text{edge}$$

si f est petite $\Rightarrow$ surface homogène

si $f > 0 \Rightarrow \text{min} \sim \text{max} \Rightarrow$ on a un coin

b) pour remédier à ces limitations :

→ par rapport au changement d'échelle on doit chercher le point d'intérêt (coins) dans différentes échelles de l'image afin de localiser le point le plus stable par changement d'échelle c'est à dire localiser les mêmes points dans plusieurs échelles (une pyramide d'image de plusieurs échelles).

→ par rapport au changement de luminosité on doit opérer sur la différence des laplaciens de l'image et non pas sur l'image elle-même pour atténuer l'effet de la lumière
→ par rapport à la rotation on doit calculer la direction dans l'orientation dominante local de chaque point d'intérêt dans l'image afin de lui donner un vecteur orienté.

→ l'opérateur qui est invariant par ces limitations et l'opérateur SIFT.

5) Les étapes du bag of features :

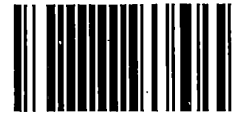
1 - Détection et extraction des caractéristiques on cherche dans les images des points d'intérêt en utilisant SIFT par exemple et on extrait les images contenant ces points.

2 - Création du vocabulaire visuel : on fait un clustering de ces images afin de créer un dictionnaire et on regroupe ces clusters dans un dictionnaire visuel.

3 - Codage des images : pour chaque cluster on attribue un label, une fois on a une nouvelle image on extrait les images de cette image et on construit un histogramme pour comparer la similarité.

4 - Classification : on fait la classification pour décider la classe de l'image en utilisant le SVM, par exemple.

6) on calcule les coefficients de projections de l'image sur une base orthogonale de l'espace des eigenfaces (en projetant sur la matrice de covariance avec la différence avec la matrice moyenne) ensuite il suffit d'enregistrer les valeurs propres avec la matrice moyenne.



Exercice 1^o

- 1) un renforcement de contraste on peut appliquer l'opération d'égalisation d'histogramme.
- 2/ on a appliquer un filtre de seuillage.
- 3/ on a appliqué une opération morphologique qui est la dilataison.

4/ on a appliqué une ouverture avec une taille de l'élément structurant égale ou bien proche de la taille des pixels.

5/ tout d'abord on labelise les cellules, on attribut à chaque cellule un label, ensuite on met sur l'image un cadre touchant les bords. Si ~~sur le cadre~~ on trouve une intersection du cadre avec une cellule on l'illimine et de cette façon on fait un filtrage des cellules touchant le bord.

6/ il s'agit d'une ouverture (érosion + dilataison) ce filtre permet ~~non seulement~~ de déconnecter les objets.

7) on applique l'opération de granulométrie en ~~augmentant la taille des~~ appliquant des successions d'ouverture avec un élément structurant de taille croissante jusqu'à la disparition des cellules $\Rightarrow$ la taille du dernier élément structurant est la taille caractéristique des cellules.

Exercice 2^o

- 1) (a) facteur d'échelle 0,5
- (b) Angle de vue 0,5
- (c) luminosité 0,5
- (d) occlusion 0,5



(e) luminosité + angle de vue

2) on peut utiliser une ~~de~~ technique de segmentation SVM afin de classifier si il s'agit un tour de montre ou non en extrayant comme caractéristique d'entrée les descripteurs de forme (comme HOG) et un descripteur de couleur et un descripteur de texture (comme LBP) et en suite on fait la classification après avoir faire entraîner notre modèle sur des images sur tour.

3) ~~Reconnaître~~ Reconnaître le temps indiqué par la montre :

après avoir faire les étapes qui permettent de détecter le tour on peut appliquer une technique de background subtraction par exemple pour extraire l'aiguille de la montre qui est en mouvement ensuite on peut extraire ~~les points d'intérêt de~~ cet aiguille en utilisant

ouverture pour illuminer le bint et ensuite on peut extraire les points d'intérêt de cette aiguille en utilisant de descripteur Sift et enfin on fait une technique de segment supervisé (SVM) pour reconnaître le temps en entraînant le modèle sur les différents positions de l'aiguille.